01 / TỔNG QUAN

AI du lịch Mỹ Tho – Thới Sơn

Dịch vụ Python gợi ý địa điểm, lập lịch chuyến đi và cập nhật các lượt ghé trong ngày theo giờ đến hoặc giờ rời thực tế. Tài liệu bàn giao cho FE và BE, áp dụng cho Trip Planner V9.

Chức năng	Hệ thống thực hiện
Dữ liệu du lịch	17 địa điểm gồm điểm tham quan, quán ăn, chỗ ở và giải trí. Dữ liệu có thể gồm tọa độ, điểm sao, giờ mở cửa, hoạt động và số điện thoại.
Gợi ý và chọn tay	Chế độ tự động xét mục đích, sở thích, thời gian đi và điểm sao. Chế độ chọn tay thử ráp theo thứ tự khách chọn và báo các điểm chưa xếp được.
Mô hình học máy	Mô hình huấn luyện từ tình huống giả lập có thể hỗ trợ xếp hạng. Bộ lập lịch kiểm tra các ràng buộc thực tế.
Ráp lịch	Dùng Valhalla tính thời gian chạy xe và cộng phút dự phòng. Kiểm tra giờ mở cửa, thời lượng ghé và khung giờ ăn.
Lưu trú	Chọn chỗ ở chung cho chuyến nhiều ngày, chừa thời gian chuẩn bị và ngủ. Mặc định ngủ 9 tiếng và trả phòng trước 12:00 nếu chưa có hạn riêng.
Ngân sách	Cộng các khoản có giá, đếm khoản chưa có giá và báo phần vượt. Khi dữ liệu cho phép, thử phương án ăn ở có phần chi phí đã biết thấp hơn.
Cập nhật tiến độ	Tính lại các lượt tham quan và ăn uống còn lại trong ngày. Trả giờ mới, tọa độ điểm tiếp theo và lý do nếu có lượt chưa xếp được.

Phân công tích hợp

FE làm form, hiển thị lịch, GPS, hai nút xác nhận và mở bản đồ. BE gọi Python, lưu lịch và tiến độ, quản lý phiên bản và chống gửi trùng. Python thực hiện gợi ý, tính tuyến và ráp lịch.

02 / API

Kết nối và gửi yêu cầu

Luồng tích hợp đi từ FE sang Node.js, rồi từ Node.js sang dịch vụ Python. Nếu cùng máy, BE gọi http://127.0.0.1:8010.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python web_api.py --port 8010 --valhalla-url http://127.0.0.1:8002
```

Endpoint Python

Bật Valhalla với dữ liệu bản đồ khu vực trên cổng 8002 trước khi tạo lịch.

Endpoint	Cách dùng
GET /health	Kiểm tra Python phản hồi.
GET /places	Lấy danh sách và mã địa điểm.
POST /recommend	Lấy gợi ý. Gửi assemble_itinerary: false nếu chỉ cần danh sách.
POST /itinerary	Tạo lịch đầy đủ. Dùng request_ai.json hoặc request_manual.json trong ZIP.
POST /itineraries/replan	Tính lại các lượt còn lại trong ngày theo sự kiện đến hoặc rời.

Đầu vào POST /itinerary

Trường	Ý nghĩa và ví dụ
mode, goal	ai hoặc manual. Ví dụ mục đích sightseeing.
start_id, selected_ids	Mã xuất phát như new_001. Chế độ manual gửi danh sách điểm chọn, ví dụ ["new_014", "new_016"].
start_date, days, people	Ngày YYYY-MM-DD, số ngày và số khách.
budget_vnd, interests	Ngân sách cả nhóm tính bằng đồng và danh sách sở thích.
mode_of_transport	car hoặc motorcycle.
daily_start, daily_end, pace	Khung giờ mỗi ngày, ví dụ 08:00–20:00. Nhịp relaxed, balanced hoặc busy.
travel_buffer_minutes, sleep_minutes	Mặc định dự phòng 5 phút mỗi chặng giữa hai điểm khác nhau. Thời gian ngủ 480–600 phút, mặc định 540.

Ví dụ và dữ liệu trả về

BE lưu toàn bộ object itinerary cùng mã chuyến và phiên bản. API cập nhật tiến độ dùng lại cấu hình và trạng thái trong object này.


```
{
  "mode": "ai",
  "goal": "sightseeing",
  "start_id": "new_001",
  "start_date": "2026-11-07",
  "days": 2,
  "people": 2,
  "budget_vnd": 2000000,
  "mode_of_transport": "car",
  "interests": [
    "du lịch sinh thái",
    "chụp □nh"
  ],
  "daily_start": "08:00",
  "daily_end": "20:00"
}
```


Đầu ra POST /itinerary

Trường	Cách dùng
status	Hiển thị cảnh báo nếu needs_revision.
primary_places	Điểm chính được gợi ý hoặc do khách chọn.
itinerary.days	Lịch từng ngày gồm activities, di chuyển, chờ, bữa ăn và lưu trú. Lượt tham quan và ăn uống có stop_id.
shared_accommodation	Trong itinerary. Chỗ ở chung nếu tìm được.
cost_summary	Trong itinerary. Chi phí đã tính, số khoản chưa có giá và phần vượt ngân sách.
unassigned_primary_places	Trong itinerary. Điểm chính chưa xếp được và lý do.
budget_alternative	Phương án riêng cho chế độ chọn tay nếu tìm được phương án có phần chi phí đã biết thấp hơn.
warnings	Cảnh báo để FE giải thích cho khách. Ví dụ cần xác nhận giá, giờ mở cửa hoặc tình trạng còn phòng.

Cập nhật khi khách đang đi

Nút “Tôi đã đến nơi” gửi arrived để tính giờ rời dự kiến. Nút “Hoàn thành và đi tiếp” gửi departed để tính lịch từ giờ rời thực tế.

Đầu vào replan	Giá trị BE gửi
trip_id, itinerary_version	Mã chuyến và phiên bản lịch đang lưu.
event_id, stop_id	Mã sự kiện duy nhất và mã lượt ghé. Gửi lại cùng lần bấm thì dùng lại event_id.
event, occurred_at	arrived hoặc departed. Giờ có múi giờ, ví dụ 2026-11-07T10:40:00+07:00.
itinerary	Toàn bộ lịch hiện hành. Gửi arrived cho lượt chưa hoàn thành đầu tiên trong ngày. Gửi departed sau khi đã lưu trạng thái arrived.

Dữ liệu trả về

Trường	Cách dùng
current_stop	Lưu trạng thái và giờ thực tế của lượt vừa xác nhận.
remaining_stops	Ghép các lượt tính lại theo stop_id. Hiển thị planned_start_at và planned_end_at. Giữ các lượt đang vướng.
next_stop	Điểm tiếp theo có thể hiển thị. Dùng latitude và longitude để mở bản đồ. Có thể trống.
issues	Lượt ghé hoặc chặng chưa khả thi và lý do.
estimated_day_end_at	Giờ kết thúc ngày ước tính.
later_days_need_review	Báo BE xem lại lịch ngày sau nếu có lưu trú qua đêm.

Lưu kết quả

BE đối chiếu phiên bản trước khi lưu rồi tăng phiên bản. Giữ lịch sử và chống xử lý trùng theo event_id. Phản hồi có needs_revision vẫn có thể chứa một lần xác nhận hợp lệ.

Phạm vi tính lại

API cập nhật lượt tham quan và ăn uống trong ngày hiện tại. Các dòng di chuyển, thời gian chờ và chi phí trong lịch gốc thuộc lần lập lịch ban đầu.